humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

2º Semestre de 2025

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

QUESTÃO 1

a) Função inorgânica do mineral III- Sal (1 ponto)

Cálculo do número de oxidação do Titânio no mineral II (FeTi03):

2+x+3.(-2)=0

2+x-6= +4

Número de oxidação do Titânio no mineral II= 4+(1 ponto)

b) Identificação do mineral:

56 g de Fe --------- 6 × 1023 moléculas

x ---------- 3,75 × 1027 moléculas

x = 210 × 1027/6 x 1023 = 35 × 104 g = 350 kg de ferro

mineral II:

152 kg de FeTiO3 ----- 56 kg de Fe

x ---------- 350 kg

x = 950 kg

mineral III:

116 kg de FeCO3 ----- 56 kg de Fe

y ---------- 350 kg

y = 725 kg

Portanto, o mineral que foi empregado é o mineral III. (1 ponto)

Teor percentual do Ferro no mineral I:

160 g do mineral I ---------- 100%

2 x 56 g de Fe ---------- x

x = 11 200/160 = 70% de ferro. (1 ponto)

QUESTÃO 2

a) A reação química foi realizada em um sistema aberto, houve formação de gás, no caso CO2, que foi liberado no ambiente, o que acarretou na diminuição da massa dos produtos em relação à soma das massas dos reagentes. (1 ponto)

Óxido ácido: Dióxido de carbono ou CO2 (1 ponto)

b) 1 mol de gás CO_2 nas CNTP ---------- 25 L

x mol de gás CO_2 nas CNTP ---------- 1,5 L

x = 6.10-2 mol de CO_2

Número de mols de $CuCO_3$ presentes na massa inicial = (9,3/124) = 0,075 mol

Pela equação química balanceada tem-se que n$CuCO_3$ decomposto = nCO_2 produzido = 0,075 mol

0,075 mol de $CuCO_3$ ---------- 100% de rendimento

0,060 mol de $CuCO_3$ ---------- Y

Y = 80%

Ou

124 g de $CuCO_3$ ---------- 25 L de CO_2

9,3 g de $CuCO_3$ ---------- x

x = 1,875 L deCO_2 (r =100%) (1 ponto)

1,875 L de CO_2 ---------- 100%

1,5 L de CO_2 ---------- r

r = 80% (1 ponto)

QUESTÃO 3

a) cátion da substância do béquer 1: K^+

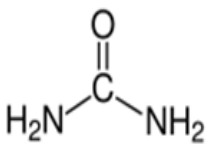
ânion da substância do béquer 3: $(SO_4)^{2-}$

Fórmula química da substância formada dessa interação: K_2SO_4. (1 ponto)

Cálculo da massa de 1 mol:

1 mol de $NaHCO_3$ equivale a sua massa molar (M):

Na = 23 x 1 = 23; H = 1 x 1 = 1; C = 12 x 1 = 12 e O = 16 x 3 = 48



M = 23 + 1 + 12 + 48 = 84 g. (1 ponto)

b) Fórmula estrutural da ureia: (1 ponto)

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

2º Semestre de 2025

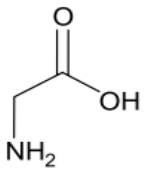
Para neutralizar o efeito de uma substância básica como a amônia, é necessário utilizar uma substância de caráter ácido. Das três soluções apresentadas, a única solução que contém uma substância que pode ser empregada para a neutralização é a de sulfato de alumínio, pois essa substância é proveniente de uma base fraca, Aℓ(OH)3, e um ácido forte, H2SO4. (1 ponto)

QUESTÃO 4

a) Polaridade da molécula de tolueno: apolar. (1 ponto)

Amida monossubstituída ou monoidratada. (1 ponto)

b) Fórmula estrutural: (1 ponto)



Identificação dos grupos:

Grupo amino e grupo carboxila. (1 ponto)

QUESTÃO 5

a) A molécula armazenada nos amiloplastos é o amido (1,0 ponto)

O amido pertence ao grupo químico dos carboidratos (açúcares, sacarídeos, glicídeos ou hidratos de carbono, polissacarídeos). (1,0 ponto)

Não foi aceita a resposta monossacarídeo ou dissacarídeo.

b) O amido tem sua digestão finalizada na primeira porção do intestino delgado, denominada duodeno. (1,0 ponto)

Foi aceito intestino delgado, duodeno, primeira porção do intestino delgado.

O produto final da digestão do amido, que é a glicose, é armazenado sob a forma de glicogênio no fígado e nos músculos estriados esqueléticos, com a função de reserva energética, para quando os níveis glicêmicos estiverem baixos. (1,0 ponto)

QUESTÃO 6

a) A principal vantagem trazida pelo exoesqueleto às vespas, relacionada à exploração do ambiente terrestre, é minimizar a perda de água corporal por evaporação, protegendo-as contra a desidratação. (1,0 ponto)

Não foi aceita nenhuma outra vantagem adaptativa que pode ser concedida pela presença do exoesqueleto.

Porque é apenas durante esse processo que os novos exoesqueletos desses animais se encontrarão flexíveis, tornando possível o crescimento. (1,0 ponto)

b) O nome do mecanismo evolutivo que permite diferentes espécies de vespas terem o mesmo padrão de cores é denominado mimetismo. (1,0 ponto)

Ao apresentar o mesmo padrão de cores, as vespas miméticas passam a ser evitadas por predadores que associam seu padrão de cores ao gosto ruim (ao veneno, à algo que faz mal), mesmo que não apresentem essa característica. (1,0 ponto)

QUESTÃO 7

a) A relação ecológica entre a planta carnívora e o morcego-lanudo-de-hardwicke é o mutualismo facultativo, ou protocooperação. (1,0 ponto). Não foi aceito somente "mutualismo".

As fezes do morcego são importantes para as plantas carnívoras pois servem como "fertilizantes", ou seja, oferecem nutrientes escassos no solo onde essas plantas crescem, e que são necessários ao seu pleno desenvolvimento. (1,0 ponto)

b) As plantas carnívoras são seres autótrofos. (1,0 ponto). Não foi aceito autótrofos e heterótrofos.

As plantas carnívoras são consideradas seres autótofros porque obtêm glicose por meio do processo de fotossíntese. (1,0 ponto);

Justificativas corretas com a primeira parte da questão errada, foram desvalidas.

QUESTÃO 8

a) A DMD se manifesta quase que exclusivamente em nascidos do sexo masculino pois, como é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, homens que herdam o alelo mutado não tem outro X para compensar, portanto desenvolvem a doença. (1,0 ponto)

Os sintomas mencionados da doença são decorrentes do comprometimento da musculatura estriada esquelética. (1,0 ponto)

b) Os indivíduos do heredograma que certamente são portadores do gene que condiciona a DMD são o I-4 e II-4 (ou I-4, II-4 e III - 1). (1,0 ponto) – Pontuam apenas os candidatos que acertarem ambos os portadores.

Probabilidade dos indivíduos II-3 X II-4 terem um filho do sexo masculino: ½.

Probabilidade do filho ser afetado pela doença:

½ (probabilidade de nascer um menino) x ½ (probabilidade de ser XdY) = ¼ (ou 25%). (1,0 ponto)